DOKUMENTASI TECHNICAL MEETING • GTNC 2026 (TIM GARDA)

Panduan Strategis Penyusunan PRD & Spesifikasi Teknis Web Development

Intisari Lengkap Arahan Koordinator (Kak Usama) & Keputusan Sesi Tanya Jawab untuk Pemenuhan Standar Dewan Juri

KATEGORI & TEMA UTAMA	PERIODE PENGERJAAN RESMI	SKALA KOMPETISI
Web Dev: Bisnis Digital, Korporasi & UMKM	**19 Oktober – 10 November 2026 (~1 Bulan)**	**Ratusan Tim (Siswa & Mahasiswa)**

1. Paradigma Utama PRD: "Problem-First, Bukan Sekadar Fitur"

Dalam menyusun *Product Requirements Document* (PRD) dan Proposal *UX Case Study*, kesalahan terbesar peserta adalah hanya berfokus mendaftar fitur atau mempercantik tampilan (UI) tanpa mendefinisikan akar masalah. Dewan juri menilai seberapa tajam aplikasi Anda menyelesaikan masalah nyata pada operasional maupun perluasan peluang (*opportunity*) bisnis/UMKM. Setiap fitur di dalam PRD wajib dikaitkan langsung dengan metrik dampak bisnis—misalnya stok barang lebih terpantau, kinerja karyawan ter-*tracking* dengan akurat, dan kesalahan pencatatan manual berhasil diminimalisir.

2. Empat Pilar Fungsional Wajib dalam Spesifikasi PRD

A. Pengolahan Data & CRUD Utuh

Website wajib benar-benar berfungsi secara dinamis. PRD harus merinci alur input formulir, aturan validasi data, serta operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) yang berdampak langsung pada proses bisnis pengguna.

B. Kematangan Backend & Database

Interaksi sistem dengan database adalah bobot penilaian krusial. Kesalahan kecil pada *front-end* masih lebih dimaklumi juri dibandingkan kegagalan pada logika *back-end*, autentikasi, atau integrasi database.

C. Fitur Pintar & Otomatisasi

Fitur pintar **tidak wajib menggunakan AI**. Sistem yang mengolah akumulasi transaksi dan menampilkan pelacakan metrik penting melalui *chart*/grafik analitik sudah dihitung sebagai fitur pintar yang bernilai tinggi.

D. Kestabilan Alur Utama (UX > UI)

Alur utama (*core user flow*) wajib dapat didemonstrasikan dari awal hingga akhir tanpa *error*. Jangan mengorbankan kenyamanan *User Experience* (UX) dan alur logika hanya demi mengejar estetika *User Interface* (UI).

Poin Kunci Lingkup Tema (Scope Bisnis & UMKM):

Berdasarkan konfirmasi panitia, aplikasi **tidak terbatas pada operasional internal UMKM kecil**. Anda diperbolehkan membangun sistem skala perusahaan (seperti manajemen gudang, logistik korporasi, maupun platform perluasan pasar/*opportunity* bisnis), selama berada dalam koridor **Bisnis Digital dan UMKM**.

3. Pemetaan Struktur PRD & Proposal (UX Case Study)

Dokumen proposal di dalam kompetisi ini berfungsi sebagai gabungan PRD dan *UX Case Study* yang menjelaskan tiga hal utama: **mengapa sistem dibuat**, **bagaimana sistem dirancang**, dan **apa yang telah diimplementasikan**. Pastikan struktur dokumen Anda mencakup komponen berikut:

Bagian PRD / Proposal	Substansi Wajib yang Harus Ditulis	Fokus Perhatian Juri
1. Identitas & Latar Belakang	Judul karya, nama tim, konteks masalah bisnis/UMKM, urgensi masalah, serta target pengguna spesifik.	Kesesuaian dengan *scope* guidebook dan ketajaman analisis masalah nyata.
2. Tujuan, Manfaat & Dampak	Target terukur yang ingin dicapai (efisiensi waktu, akurasi data, perluasan pasar) dan solusi yang ditawarkan.	Dampak bisnis nyata dan potensi skalabilitas produk ke depan.
3. Rasionalisasi Tech Stack	Daftar teknologi (*Front-End, Back-End, Database, API*) beserta **alasan logis pemilihan teknologi tersebut**.	Kewajiban menjelaskan alasan teknis dengan bahasa formal dan masuk akal.
4. Arsitektur & Skema Data	Diagram arsitektur sistem, *Entity Relationship Diagram* (ERD) / skema database, dan dokumentasi *endpoint* API.	Kerapian struktur arsitektur dan kedalaman interaksi database.
5. Implementasi & Akun Uji	*Screenshot* antarmuka, penjelasan fitur utama, petunjuk *setup*, serta **kredensial login semua role (Admin/User)**.	Kemudahan dewan juri dalam menguji seluruh hak akses secara langsung.

4. Enam Pilar Penilaian Dewan Juri

1. **Fungsionalitas & Kualitas Implementasi:** Kelancaran alur utama dari awal sampai selesai tanpa *bug* fatal serta keseimbangan antara UX dan UI.
2. **Relevansi Masalah:** Ketepatan solusi dalam menjawab permasalahan nyata di sektor Bisnis Digital maupun UMKM sesuai batasan *guidebook*.
3. **Kualitas Teknis & Arsitektur:** Kerapian kode, struktur repositori Git, keamanan kredensial, dan keandalan logika *back-end* serta database.
4. **User Experience (UX) & Interface Design:** Kemudahan navigasi, kejelasan pesan status/*feedback* sistem, serta responsivitas di berbagai layar.
5. **Dampak Bisnis & Skalabilitas:** Seberapa besar nilai guna sistem dalam membantu efisiensi operasional atau pertumbuhan bisnis pengguna.
6. **Dokumentasi, Demo & Presentasi:** Kejelasan penulisan laporan proposal, kelengkapan `README.md`, dan penyampaian video demo yang lugas.

> **Aturan Bahasa & Format Penulisan Proposal:**
>
> Gunakan **Bahasa Indonesia yang formal, lugas, dan mudah dipahami**. Hindari bahasa gaul, bahasa percakapan sehari-hari yang kurang sopan, atau pencampuran bahasa Indonesia–Inggris yang membingungkan. Desain visual proposal bebas (boleh kreatif atau formal), namun **wajib mematuhi aturan margin, ukuran font, dan *line-height* di Guidebook**.

5. Spesifikasi Teknis, Non-Functional Requirements (NFR) & Repositori

Panitia membebaskan pemilihan teknologi: Anda bebas menggunakan React, Next.js, Nuxt, Vue, Laravel, Express, MySQL, PostgreSQL, dengan atau tanpa API terpisah. Namun, PRD Anda wajib menetapkan standar kualitas minimum (*Non-Functional Requirements*) dan arsitektur repositori yang tertata rapi agar mudah diperiksa oleh dewan juri.



Gambar 1: Alur tata kelola repositori tunggal (monorepo), proteksi kredensial, dan kesiapan lingkungan produksi untuk penilaian juri.

- **Responsivitas Lintas Perangkat (Wajib):** Antarmuka wajib tampil rapi di *Desktop*, *Tablet* (iPad), dan *Smartphone*. Juri dapat menguji aplikasi dari perangkat mana pun; menghargai kenyamanan pengguna adalah poin penilaian penting.
- **Kompatibilitas Multi-Browser:** Pastikan aplikasi berjalan mulus tanpa kendala di Chrome, Firefox, Safari, dan Edge (serta browser alternatif seperti DuckDuckGo atau Yandex).
- **Feedback Visual & Pesan Status:** Sistem wajib memberi respons instan kepada pengguna—sediakan indikator *loading* saat memproses jaringan, notifikasi sukses/gagal saat menyimpan data, serta pesan validasi ketika input salah.
- **Keamanan Dasar & Larangan Upload Secret:** Validasi setiap input formulir dan **jangan pernah mengunggah file `.env`, API Key, Token, atau kredensial database** ke repositori publik.
- **Deployment Publik yang Stabil:** Mengingat terdapat ratusan tim, juri tidak akan mengunduh proyek satu per satu. Website wajib di-*hosting* secara publik dan dipastikan berjalan sangat cepat serta aktif selama masa penjurian.

Standar Kualitas Repositori Git & Isi Minimal File README.md:

Repositori adalah bukti orisinalitas karya melalui riwayat *commit* dari awal hingga akhir. Gunakan pesan *commit* teknis yang jelas (contoh: `"Resolve error di halaman dashboard"`, bukan bahasa internal kelompok). File `README.md` minimal wajib memuat: **(1)** Deskripsi masalah & solusi, **(2)** Fitur utama & target pengguna, **(3)** Tech stack & arsitektur, **(4)** Panduan instalasi & cara menjalankan aplikasi, **(5)** Daftar *environment variables*, **(6)** Link website *live*, serta **(7)** Dokumentasi API & skema database.

6. Keputusan Penting Sesi Tanya Jawab (Q&A) Technical Meeting

Berikut adalah rangkuman seluruh klarifikasi resmi dari sesi tanya jawab peserta bersama Koordinator Web Development (Kak Usama) dan Koordinator AI Agent (Kak Khoirudin Efendi) yang harus menjadi acuan pengerjaan tim Anda:

Topik Pertanyaan Peserta	Keputusan Resmi Panitia	Tindakan pada PRD & Proyek
1. Penggunaan AI Coding (*Vibe Coding*) & Aset AI	**Diperbolehkan (Bebas).** Boleh memakai bantuan AI untuk menulis kode maupun membuat logo/ikon/aset pihak ketiga karena bebas hak cipta.	Wajib memahami 100% alur kode yang dibuat, menjaga etika visual, dan membuktikannya lewat dokumentasi yang sangat jelas.
2. Kondisi Data Database Saat Website Live	**Jangan dikosongkan.** Database wajib langsung diisi dengan data awal (*seed / dummy data*) yang realistis.	Siapkan *database seeder* (produk, kategori, transaksi) agar website tampak seperti bisnis yang sudah berjalan aktif.
3. Hak Akses Dewan Juri untuk Multi-Role (Admin)	Dewan juri **wajib mendapatkan akses ke seluruh role** (Admin, Staff, Pelanggan, dll.) untuk menguji autentikasi & otorisasi.	Cantumkan email, nomor telepon, dan *password* akun uji setiap role dengan benar di dalam Proposal dan `README.md`.
4. Pemisahan Repositori Front-End & Back-End	**Wajib disatukan dalam 1 repositori yang sama.** Jangan dipisah menjadi dua repositori berbeda agar juri tidak bingung.	Gunakan struktur folder terpisah di dalam satu repositori (misal folder `/frontend` dan `/backend`).
5. Batasan Fitur AI di Web Dev vs Lomba AI Agent	Boleh menambahkan fitur cerdas/AI di Web Dev sebagai nilai tambah, namun fokus utama tetap pada inovasi web & solusi masalahnya.	Jika sistem berfokus penuh pada otonomi *enterprise AI Agent*, itu masuk kategori lomba AI Agent, bukan Web Dev.
6. Isi Video Demo (Maksimal 3–5 Menit)	Kombinasikan presentasi singkat (masalah, tujuan, solusi) dengan **demo langsung alur utama** dari awal sampai akhir.	Buat skrip video padat 3–5 menit. Fitur tambahan di luar alur utama akan dieksplorasi sendiri oleh juri via link *live*.
7. Pengerjaan Proyek Sebelum 19 Oktober	**Tidak dipermasalahkan.** Tim yang sudah mulai mencicil sebelum 19 Oktober tetap sah selama riwayat Git terlihat jelas.	Pastikan histori *commit* Git terekam wajar dan fokus pada kematangan ide serta kelengkapan dokumentasi.

7. Checklist Final Sebelum Pengumpulan (Pra-Submit)

- **Kesiapan Website Live:** Pastikan URL publik dapat diakses cepat tanpa *error* pada hari penjurian, responsif di semua layar, dan sudah terisi *dummy data*.
- **Kebersihan Repositori Git:** Struktur folder rapi dalam satu repositori, pesan *commit* profesional, `README.md` lengkap, dan bebas dari kebocoran file `.env`/API Key.
- **Kelengkapan Proposal PDF:** Format margin, font, dan *line-height* sesuai *guidebook*, bahasa formal, alasan *tech stack* tertulis jelas, dan akun login semua role tercantum.
- **Format Nama File & Tenggat Waktu:** Pastikan penamaan file PDF proposal mengikuti format baku di *guidebook* dan dikumpulkan sebelum batas akhir (10 November 2026).
- **Aksesibilitas Video Demo:** Durasi tepat 3–5 menit, diunggah ke **YouTube** atau **Google Drive**